Diseño de controladores por múltiples estrategias

Taller de Control Moderno · código personal 2359

Resultados de MATLAB con la explicación de cada salida y cada gráfica

Código personal y datos del problema

Código personal	COD = **2359** ($d_1 = 2, d_2 = 3, d_3 = 5, d_4 = 9$)
Tipo de planta	$d_1 \bmod 3 = 2 \rightarrow$ **Caso 2, planta con cero**: $G_p(s) = K(s + z_1) / [(s + p_1)(s + p_2)(s + p_3)]$
Parámetros derivados	$p_1 = 1 + 0.5{\cdot}2 =$ **2** · $p_2 = 2 + 3 =$ **5** · $p_3 = 5 + 2{\cdot}5 =$ **15** · $K = 1 + 0.5{\cdot}9 =$ **5.5** · $z_1 = 0.5{\cdot}9 =$ **4.5**
Planta numérica	$G_p(s) = (5.5s + 24.75) / (s^3 + 22s^2 + 115s + 150)$ · ganancia estática 0.165
Especificaciones	$M_p = 5\,\% + 9\,\% =$ **14 %** · t_s (2 %) $= 1 + 0.2{\cdot}5 =$ **2 s**
Señal de referencia	$d_2 \bmod 3 = 0 \rightarrow$ **escalón unitario**
Polos deseados	$\zeta = 0.5305$ · $\omega_n = 3.77$ rad/s · $s_{1,2} = -2 \pm j3.196$

Cómo leer este documento

Este PDF reproduce el taller tal como se ejecutó en MATLAB (código, salidas y gráficas, en el mismo orden) y **añade, después de cada resultado y de cada gráfica, un recuadro de explicación** que indica qué significa el resultado, cómo se obtuvo y si cumple las especificaciones.

```
x = 2*pi*f;  % código MATLAB
```

Código del script, con resaltado de sintaxis como en el editor de MATLAB.

```
x = 6.2832
```

Salida que MATLAB imprime en la ventana de comandos (la barra gris a la izquierda la distingue del código).

EXPLICACIÓN **Título**

Explicación añadida: interpretación del resultado o de la gráfica que está inmediatamente arriba.

Contenido

Parte 0	Código personal, planta y respuesta sin controlador
Parte 1	Sintonización de Ziegler-Nichols (curva de reacción, P / PI / PID, márgenes)
Parte 2	PID por método algebraico (síntesis directa)
Parte 3	Cancelación de polos y ceros (barrido de K_c, sensibilidad ±10 %, retardo 0.1 s)
Parte 4	Diseño por lugar geométrico de las raíces (compensador en atraso)
Parte 5	Diseño con rltool / Control System Designer y controlador PI
Resumen	Tabla comparativa de resultados y lectura general

PARTE 0

Código personal, planta y respuesta sin controlador

Parámetros derivados del código 2359 · especificaciones · planta en lazo abierto

```
clear;
clc;
close all;
```

Codigo personal

```
d1 = 2;
d2 = 3;
d3 = 5;
d4 = 9;
```

Calculo de parametros

```
p1 = 1 + 0.5*d1;
p2 = 2 + d2;
p3 = 5 + 2*d3;
K  = 1 + 0.5*d4;
z1 = 0.5*d4;
```

Especificaciones

```
Mp_objetivo = 5 + d4;  % Porcentaje
ts_objetivo = 1 + 0.2*d3; % Segundos
```

Crear funcion de transferencia

```
s = tf('s');

Gp = K*(s + z1)/((s + p1)*(s + p2)*(s + p3));
```

Mostrar resultados

```
disp('PARAMETROS DE LA PLANTA');
```

```
PARAMETROS DE LA PLANTA
```

```
fprintf('p1 = %.2f\n', p1);
```

```
p1 = 2.00
```

```
fprintf('p2 = %.2f\n', p2);
```

```
p2 = 5.00
```

```
fprintf('p3 = %.2f\n', p3);
```

```
p3 = 15.00
```

```
fprintf('K  = %.2f\n', K);
```

```
K  = 5.50
```

```
fprintf('z1 = %.2f\n', z1);
```

```
z1 = 4.50
```

EXPLICACIÓN **Parámetros de la planta**

MATLAB imprime los cinco parámetros que resultan de aplicar las fórmulas del taller al código 2359 (d_1=2, d_2=3, d_3=5, d_4=9): $p_1 = 1 + 0.5{\cdot}2 =$ **2**, $p_2 = 2 + 3 =$ **5**, $p_3 = 5 + 2{\cdot}5 =$ **15**, $K = 1 + 0.5{\cdot}9 =$ **5.5** y $z_1 = 0.5{\cdot}9 =$ **4.5**.

Como d_1 mod 3 = 2, la planta es la del **Caso 2 (planta con cero)**: tres polos reales en s = −2, −5 y −15 y un cero real en s = −4.5. Todos los polos están en el semiplano izquierdo, por lo que la planta en lazo abierto es **estable**.

```
fprintf('\nSobreimpulso objetivo = %.2f %%\n', Mp_objetivo);
```

```
Sobreimpulso objetivo = 14.00 %
```

```
fprintf('Tiempo de establecimiento = %.2f s\n', ts_objetivo);
```

```
Tiempo de establecimiento = 2.00 s
```

EXPLICACIÓN **Especificaciones personalizadas**

Son las metas de diseño derivadas del código: sobreimpulso máximo $M_p = 5\ \% + d_4\ \% =$ **14 %** y tiempo de establecimiento al 2 % $t_s = 1 + 0.2{\cdot}d_3 =$ **2 s**.

Como d_2 mod 3 = 0, la referencia es un **escalón unitario**; por eso el error en estado estable se calcula como $|1 - y(\infty)|$. Con la tolerancia del 5 % del enunciado, el límite práctico sería ≈14.7 % de sobreimpulso y ≈2.1 s de establecimiento.

```
disp('Funcion de transferencia de la planta:');
```

```
Funcion de transferencia de la planta:
```

```
Gp
```

```
Gp =

        5.5 s + 24.75
  --------------------------
  s^3 + 22 s^2 + 115 s + 150

Continuous-time transfer function.
Model Properties
```

EXPLICACIÓN **Función de transferencia de la planta**

MATLAB expande $G_p(s) = K(s+z_1) / [(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)]$ en forma polinómica: el numerador 5.5s + 24.75 es $K(s+z_1)$ y el denominador $s^3 + 22s^2 + 115s + 150$ es el producto (s+2)(s+5)(s+15).

Tres datos importantes: **(i)** es de tercer orden con un cero, así que su grado relativo es 2; **(ii)** no tiene integrador (planta tipo 0), por lo que ante un escalón su salida no llegará a 1; **(iii)** su ganancia estática es $G_p(0) = 24.75/150 =$ **0.165**: en lazo abierto la salida sólo alcanza el 16.5 % de la referencia. Esto anticipa que el controlador necesitará ganancias grandes y/o acción integral.

Respuesta sin controlador

```
figure;
step(Gp);
grid on;
title('Respuesta de la planta sin controlador');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Salida');
```

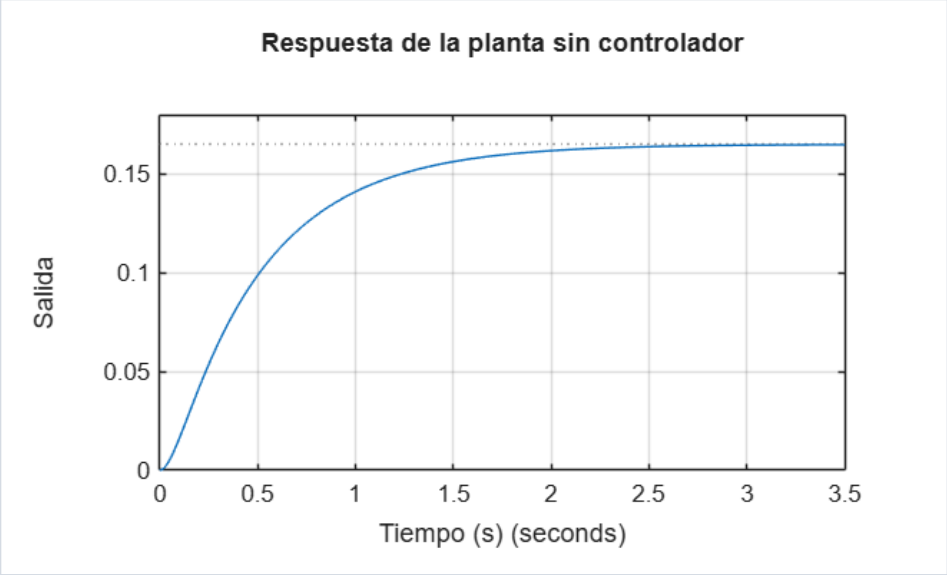


Figura 1. *Respuesta al escalón de la planta sin controlador*

EXPLICACIÓN **Respuesta de la planta sin controlador**

La curva sube suavemente y **sin oscilaciones** (respuesta sobreamortiguada) hasta estabilizarse en **0.165**, valor que coincide con la ganancia estática calculada. El polo más lento (s = −2, constante de tiempo 0.5 s) domina la dinámica y el asentamiento tarda ≈2.5–3 s.

La gráfica confirma que la planta es estable pero, por sí sola, deja un error de 0.835 respecto a la referencia unitaria: es necesario un controlador que aumente la ganancia y elimine el error permanente.

PARTE 1

Sintonización de Ziegler-Nichols

Sección 1 del taller · curva de reacción (lazo abierto) · controladores P, PI y PID · márgenes de estabilidad

Metodo Ziegler-Nichols: curva de reaccion

```
t = linspace(0, 10, 5000);
[y, t] = step(Gp, t);
y = squeeze(y);

% Valor final de la respuesta
yfinal = dcgain(Gp);

% Calcular la pendiente de la curva
dy = gradient(y, t);

% Encontrar el punto de mayor pendiente
[m, idx] = max(dy);

% Coordenadas del punto de tangencia
ti = t(idx);
yi = y(idx);

% Interseccion de la tangente con el nivel inicial
L = ti - yi/m;

% Interseccion con el nivel final
T = (yfinal - yi)/m + ti - L;

% Mostrar resultados
fprintf('\nMETODO DE LA CURVA DE REACCION\n');
```

```
METODO DE LA CURVA DE REACCION
```

```
fprintf('Valor final = %.4f\n', yfinal);
```

```
Valor final = 0.1650
```

```
fprintf('Pendiente maxima = %.4f\n', m);
```

```
Pendiente maxima = 0.2577
```

```
fprintf('Retardo aparente L = %.4f s\n', L);
```

```
Retardo aparente L = 0.0380 s
```

```
fprintf('Constante de tiempo T = %.4f s\n', T);
```

```
Constante de tiempo T = 0.6402 s
```

EXPLICACIÓN **Identificación por la curva de reacción**

Valor final = 0.1650 es la ganancia estática del modelo (K_m). **Pendiente máxima = 0.2577** es la mayor pendiente de la respuesta (punto de inflexión, t ≈ 0.146 s). Al trazar la tangente en ese punto: **L = 0.0380 s** es el instante en que corta el eje del tiempo (retardo aparente) y **T = 0.6402 s** es el tiempo que la tangente tarda en llegar al valor final, medido desde L (constante de tiempo aparente).

La planta queda aproximada por $K_m \cdot e^{-Ls}/(Ts+1)$ con K_m=0.165, L=0.038 s y T=0.64 s. Observación: L/T ≈ 0.06 es muy pequeño (ZN suele recomendarse para L/T aproximadamente entre 0.1 y 0.6), lo que anticipa controladores muy agresivos.

```
% Graficar curva y tangente
figure;
plot(t, y, 'b', 'LineWidth', 1.5);
```

```
hold on;
plot(t, yi + m*(t-ti), '--r', 'LineWidth', 1.5);
yline(yfinal, ':k', 'Valor final');
xline(L, ':m', 'L');
grid on;
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Salida');
title('Ziegler-Nichols: curva de reaccion');
legend('Respuesta de la planta', 'Tangente', ...
    'Location', 'best');
xlim([0 5]);
hold off;
```

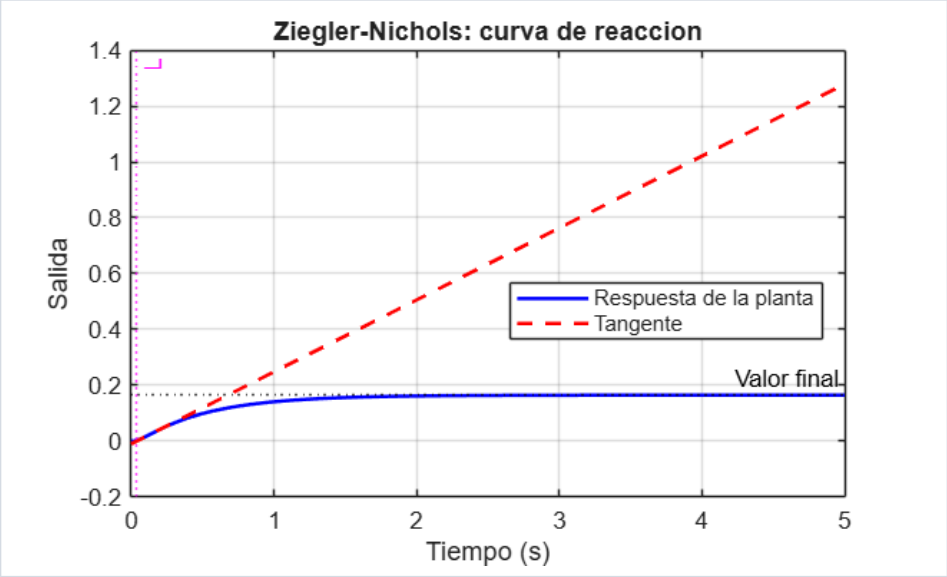


Figura 2. *Ziegler-Nichols: curva de reacción y tangente en el punto de máxima pendiente*

EXPLICACIÓN **Curva de reacción y tangente**

En azul la respuesta real de la planta; en rojo discontinuo la **tangente** en el punto de máxima pendiente; la línea punteada negra marca el valor final (0.165) y la magenta el retardo L. La tangente corta el eje del tiempo en L ≈ 0.038 s y alcanza el nivel final en L + T ≈ 0.68 s.

La escala vertical llega a 1.4 sólo porque la recta tangente sigue subiendo; la respuesta real nunca supera 0.165, por eso la curva azul se ve aplastada contra el eje.

Controladores Ziegler-Nichols

```
% Ganancia del modelo de reaccion
Km = dcgain(Gp);

% Controlador P
Kp_P = T/(Km*L);
C_P = pid(Kp_P);

% Controlador PI
Kp_PI = 0.9*T/(Km*L);
Ti_PI = 3.33*L;
Ki_PI = Kp_PI/Ti_PI;
C_PI = pid(Kp_PI, Ki_PI);

% Controlador PID
Kp_PID = 1.2*T/(Km*L);
Ti_PID = 2*L;
Td_PID = 0.5*L;
```

```
Ki_PID = Kp_PID/Ti_PID;
Kd_PID = Kp_PID*Td_PID;

C_PID = pid(Kp_PID, Ki_PID, Kd_PID);

% Sistemas en lazo cerrado con realimentacion unitaria
CL_P = feedback(C_P*Gp, 1);
CL_PI = feedback(C_PI*Gp, 1);
CL_PID = feedback(C_PID*Gp, 1);

% Graficar las respuestas
figure;
step(CL_P, CL_PI, CL_PID, 5);
grid on;
legend('P', 'PI', 'PID', 'Location', 'best');
title('Comparacion de controladores Ziegler-Nichols');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Salida');
```

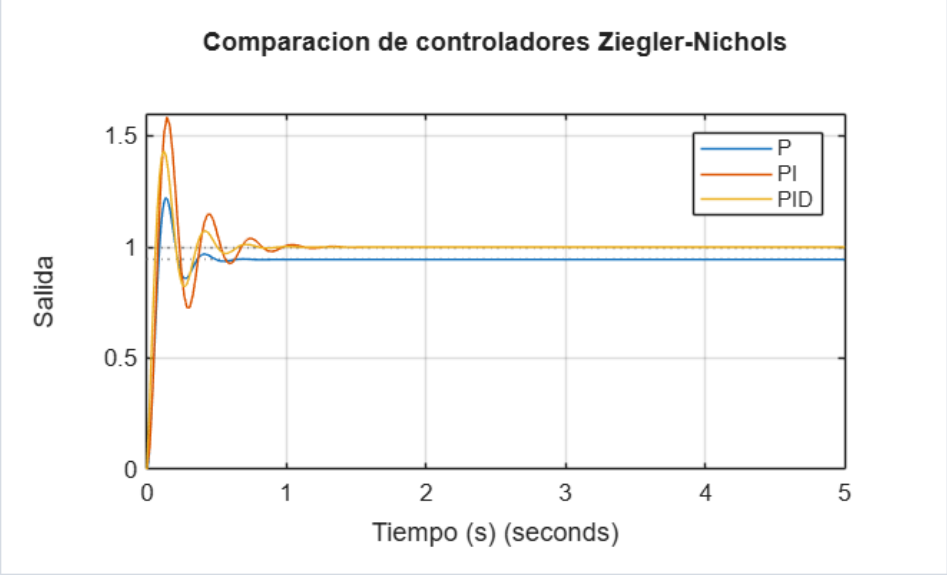


Figura 3. *Comparación de los controladores P, PI y PID de Ziegler-Nichols*

> EXPLICACIÓN **Lazo cerrado con P, PI y PID de Ziegler-Nichols**
>
> **P (azul):** sube muy rápido, con ≈29 % de sobreimpulso, y se estabiliza en ≈0.944, es decir, no alcanza 1 (error permanente ≈5.6 %). **PI (naranja):** llega a 1 gracias al integrador, pero es el más oscilatorio (pico ≈1.58). **PID (amarillo):** también llega a 1, con pico ≈1.43 y oscilaciones que se amortiguan más rápido que las del PI.
>
> En los tres casos el transitorio dura menos de 1 s, mucho más rápido que lo pedido (2 s), pero con más sobreimpulso del permitido (14 %).

```
% Mostrar parametros
disp('Controlador P:');
```

```
Controlador P:
```

```
C_P
```

```
C_P =

  Kp = 102

P-only controller.
Model Properties
```

```
disp('Controlador PI:');
```

```
Controlador PI:
```

```
C_PI
```

```
C_PI =

             1
  Kp + Ki * ---
             s

  with Kp = 91.9, Ki = 727

Continuous-time PI controller in parallel form.
Model Properties
```

```
disp('Controlador PID:');
```

```
Controlador PID:
```

```
C_PID
```

```
C_PID =

             1
  Kp + Ki * --- + Kd * s
             s

  with Kp = 123, Ki = 1.61e+03, Kd = 2.33

Continuous-time PID controller in parallel form.
Model Properties
```

EXPLICACIÓN **Controladores obtenidos con la tabla de ZN**

Con K_p base = $T/(K_m \cdot L) \approx 102$: **P**: $K_p = 102$. **PI**: $K_p = 0.9 \cdot T/(K_m L) = 91.9$ y $T_i = 3.33L = 0.127$ s, de donde $K_i = K_p/T_i = 727$. **PID**: $K_p = 1.2 \cdot T/(K_m L) = 123$, $T_i = 2L = 0.076$ s, $T_d = 0.5L = 0.019$ s, $K_i = K_p/T_i = 1.61 \times 10^3$ y $K_d = K_p \cdot T_d = 2.33$.

MATLAB los muestra en forma paralela ($K_p + K_i/s + K_d \cdot s$). Las ganancias son enormes porque la planta tiene una ganancia estática de sólo 0.165 y un retardo aparente diminuto.

Medicion del desempeno

```
info_P = stepinfo(CL_P);
info_PI = stepinfo(CL_PI);
info_PID = stepinfo(CL_PID);

Metodo = ["P"; "PI"; "PID"];

Sobreimpulso = [
    info_P.Overshoot
    info_PI.Overshoot
    info_PID.Overshoot
    ];

TiempoEstablecimiento = [
    info_P.SettlingTime
    info_PI.SettlingTime
    info_PID.SettlingTime
    ];

ErrorEstacionario = [
    abs(1 - dcgain(CL_P))
    abs(1 - dcgain(CL_PI))
    abs(1 - dcgain(CL_PID))
    ];

Resultados = table(Metodo, Sobreimpulso, ...
```

```
    TiempoEstablecimiento, ErrorEstacionario);

disp('RESULTADOS DE ZIEGLER-NICHOLS');
```

```
RESULTADOS DE ZIEGLER-NICHOLS
```

```
disp(Resultados);
```

```
    Metodo    Sobreimpulso    TiempoEstablecimiento    ErrorEstacionario
    ______    ____________    _____________________    _________________

    "P"          29.444              0.44292               0.05602
    "PI"          58.53              0.79543                     0
    "PID"        43.268              0.60467                     0
```

```
fprintf('\nObjetivo de sobreimpulso: %.2f %%\n', Mp_objetivo);
```

```
Objetivo de sobreimpulso: 14.00 %
```

```
fprintf('Objetivo de establecimiento: %.2f s\n', ts_objetivo);
```

```
Objetivo de establecimiento: 2.00 s
```

EXPLICACIÓN **Desempeño de ZN frente a las especificaciones**

Sobreimpulso: P = 29.4 %, PI = 58.5 %, PID = 43.3 %. Los tres superan el 14 % pedido: ningún controlador de ZN cumple M_p. **Tiempo de establecimiento:** 0.44, 0.80 y 0.60 s; los tres cumplen con holgura (meta 2 s). **Error estacionario:** el P deja 0.056 (= 1/(1 + 102·0.165)) porque la planta es tipo 0; PI y PID lo anulan porque incluyen integrador.

Es el comportamiento típico de ZN: sintonía rápida pero agresiva (sobreimpulsos del orden del 25–60 %) que normalmente exige un ajuste fino posterior.

Margenes de estabilidad

```
[MG_P, MF_P, Wcg_P, Wcp_P] = margin(C_P*Gp);
[MG_PI, MF_PI, Wcg_PI, Wcp_PI] = margin(C_PI*Gp);
[MG_PID, MF_PID, Wcg_PID, Wcp_PID] = margin(C_PID*Gp);

Margenes = table( ...
    ["P"; "PI"; "PID"], ...
    [MG_P; MG_PI; MG_PID], ...
    [MF_P; MF_PI; MF_PID], ...
    'VariableNames', {'Metodo','MargenGanancia','MargenFase'});

disp('MARGENES DE ESTABILIDAD');
```

```
MARGENES DE ESTABILIDAD
```

```
disp(Margenes);
```

```
    Metodo    MargenGanancia    MargenFase
    ______    ______________    __________

    "P"             Inf            41.743
    "PI"            Inf            21.758
    "PID"           Inf            32.486
```

EXPLICACIÓN **Márgenes de estabilidad con ZN**

Margen de ganancia = Inf en los tres casos: la fase del lazo se acerca a −180° sólo de forma asintótica y nunca lo cruza, de modo que la ganancia podría crecer indefinidamente sin desestabilizar el lazo. Por la misma razón no existe una ganancia crítica K_u finita en esta planta (de ahí que se use el método de la curva de reacción).

Margen de fase: P = 41.7°, PI = 21.8°, PID = 32.5°. Como referencia, 45–60° se considera cómodo. El PI tiene el menor margen y es justamente el de mayor sobreimpulso (58.5 %); el P tiene el mayor margen y el menor sobreimpulso. Menor margen de fase ⇒ respuesta más oscilatoria.

```
% Diagramas de Bode con margenes
figure;
margin(C_P*Gp);
grid on;
title('Margenes de estabilidad - Controlador P');
```

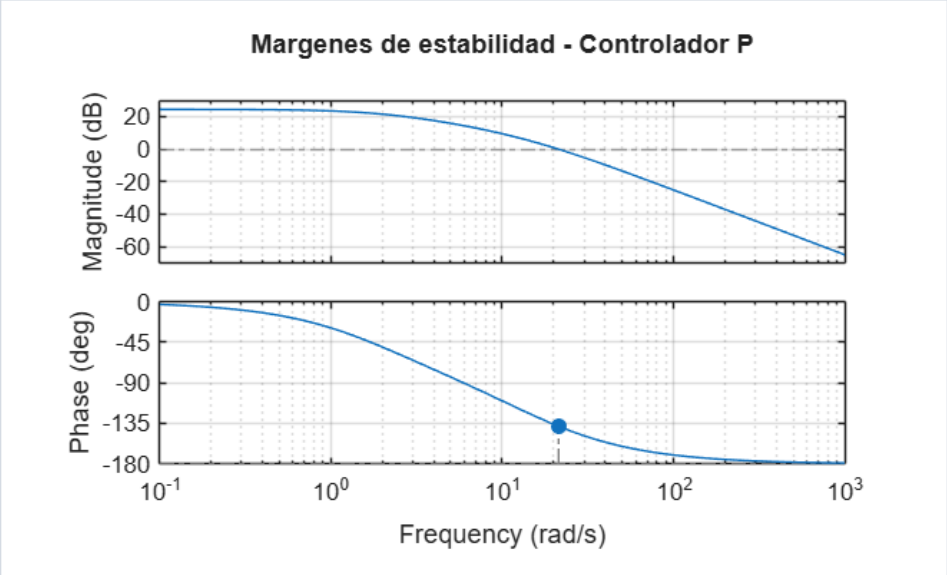


Figura 4. Diagrama de Bode con márgenes – controlador P

EXPLICACIÓN **Bode del lazo con controlador P**

Arriba, la magnitud: empieza en ≈24 dB (ganancia 102·0.165 ≈ 16.8) y cruza 0 dB cerca de 21 rad/s (frecuencia de cruce de ganancia). Abajo, la fase: decrece suavemente hacia −180° sin alcanzarlo. El punto azul marca la fase en el cruce de ganancia (≈ −138°), es decir, MF = 180° − 138° ≈ **41.7°**.

```
figure;
margin(C_PI*Gp);
grid on;
title('Margenes de estabilidad - Controlador PI');
```

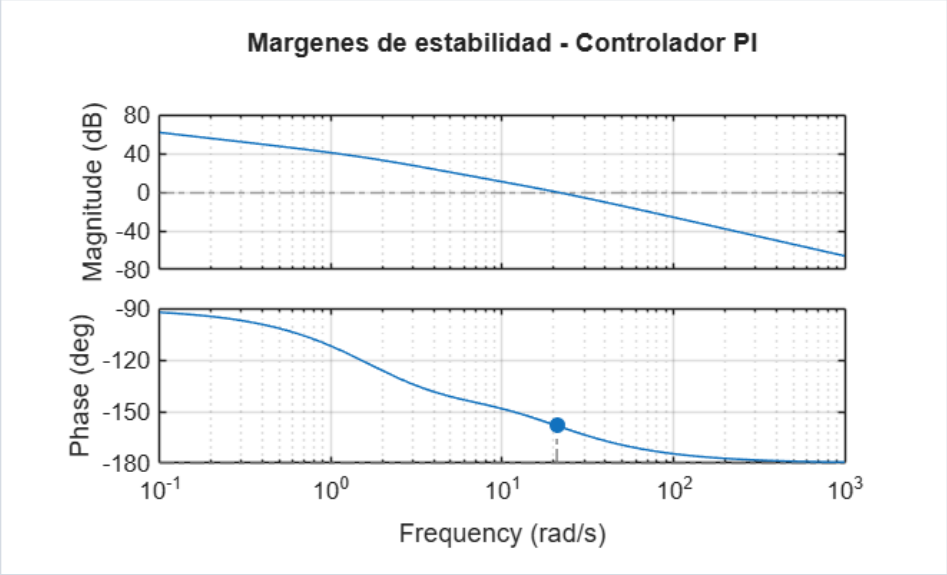


Figura 5. *Diagrama de Bode con márgenes – controlador PI*

EXPLICACIÓN **Bode del lazo con controlador PI**

Por el integrador, la magnitud crece hacia bajas frecuencias (más de 60 dB en 0.1 rad/s) y la fase parte de −90°. La magnitud cruza 0 dB en ≈21 rad/s, donde la fase es ≈ −158°: **MF ≈ 21.8°**, un margen pequeño que explica el 58.5 % de sobreimpulso.

```
figure;
margin(C_PID*Gp);
grid on;
title('Margenes de estabilidad - Controlador PID');
```

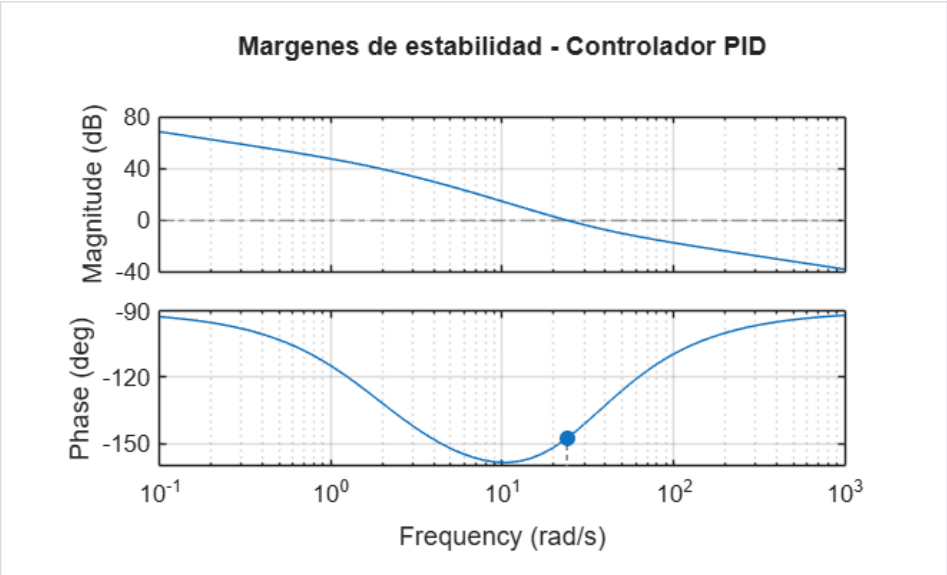


Figura 6. *Diagrama de Bode con márgenes – controlador PID*

EXPLICACIÓN **Bode del lazo con controlador PID**

La fase parte de −90° (integrador), baja hasta ≈ −165° cerca de 10 rad/s y luego se recupera hacia −90° por el efecto del término derivativo (adelanto de fase). El cruce de 0 dB ocurre en ≈24 rad/s con **MF = 32.5°**, mayor que el del PI: el derivativo aporta ≈10° de fase y reduce el sobreimpulso (43.3 % frente a 58.5 %).

PARTE 2

PID por método algebraico (síntesis directa)

Sección 2 del taller · $T_d(s)$ deseada · $C(s) = T_d / [G_p(1 - T_d)]$

Metodo algebraico: especificaciones deseadas

```
Mp = Mp_objetivo/100;
ts = ts_objetivo;

% Factor de amortiguamiento
zeta = -log(Mp)/sqrt(pi^2 + (log(Mp))^2);

% Frecuencia natural
wn = 4/(zeta*ts);

% Funcion de transferencia deseada
Td = wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2);

disp('FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO');
```

```
FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO
```

```
disp(zeta);
```

```
    0.5305
```

```
disp('FRECUENCIA NATURAL (rad/s)');
```

```
FRECUENCIA NATURAL (rad/s)
```

```
disp(wn);
```

```
    3.7700
```

EXPLICACIÓN **Factor de amortiguamiento y frecuencia natural**

Las especificaciones se traducen a un sistema de segundo orden: $\zeta = -\ln(M_p)/\sqrt{(\pi^2 + \ln^2 M_p)} = \mathbf{0.5305}$ (con $M_p = 0.14$) y $\omega_n = 4/(\zeta \cdot t_s) = 4/(0.5305 \cdot 2) = \mathbf{3.77\ rad/s}$.

$\zeta \approx 0.53$ corresponde a una respuesta subamortiguada moderada; ω_n fija la rapidez. Además $\zeta\omega_n = 2 = 4/t_s$, es decir, la parte real de los polos deseados será −2.

```
disp('FUNCION DE TRANSFERENCIA DESEADA');
```

```
FUNCION DE TRANSFERENCIA DESEADA
```

```
Td
```

```
Td =

        14.21
  -----------------
  s^2 + 4 s + 14.21

Continuous-time transfer function.
Model Properties
```

EXPLICACIÓN **Función de transferencia deseada $T_d(s)$**

$T_d(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$. Numéricamente $2\zeta\omega_n = 4$ y $\omega_n^2 = 14.21$, que es lo que muestra MATLAB.
Su ganancia estática es 1 (14.21/14.21): seguimiento perfecto del escalón. Sus polos están en $s = -2 \pm j3.196$. Es la respuesta a la que el controlador debe obligar al lazo cerrado.

METODO ALGEBRAICO

```
% Controlador obtenido con la formula del taller
C_alg = minreal(Td/(Gp*(1-Td)));

disp('Controlador algebraico obtenido:');
```

```
Controlador algebraico obtenido:
```

```
C_alg
```

```
C_alg =

  2.584 s^3 + 56.85 s^2 + 297.2 s + 387.6
  ---------------------------------------
           s^3 + 8.5 s^2 + 18 s

Continuous-time transfer function.
Model Properties
```

EXPLICACIÓN **Controlador obtenido por síntesis directa**

De $C = T_d/[G_p(1 - T_d)]$ y como $T_d/(1 - T_d) = 14.21/[s(s+4)]$, resulta $C(s) = 2.584 \cdot (s+2)(s+5)(s+15) / [s(s+4)(s+4.5)]$. El numerador $2.584(s^3 + 22s^2 + 115s + 150)$ es 2.584 veces el denominador de la planta y el denominador $s(s+4)(s+4.5) = s^3 + 8.5s^2 + 18s$.

En otras palabras, el controlador **cancela los tres polos de la planta** (−2, −5, −15), incluye un polo en −4.5 que cancela el cero de la planta, y **añade un integrador** (polo en s = 0), que es lo que garantiza error nulo ante el escalón. Es un controlador de tercer orden: no tiene la estructura de un PID estándar (un integrador y dos ceros).

```
% Sistema en lazo cerrado
T_alg = feedback(C_alg*Gp, 1);

disp('Funcion de transferencia en lazo cerrado:');
```

```
Funcion de transferencia en lazo cerrado:
```

```
T_alg
```

```
T_alg =

            14.21 s^4 + 376.6 s^3 + 3042 s^2 + 9487 s + 9594
  ------------------------------------------------------------------
  s^6 + 30.5 s^5 + 334.2 s^4 + 1900 s^3 + 6387 s^2 + 1.219e04 s + 9594

Continuous-time transfer function.
Model Properties
```

EXPLICACIÓN **Lazo cerrado resultante**

MATLAB muestra una función de sexto orden (numerador de grado 4 y denominador de grado 6). Es de mayor orden que T_d porque no se simplificó automáticamente, pero cuatro polos (−2, −5, −15 y −4.5) coinciden exactamente con cuatro ceros y se cancelan, quedando sólo los dos polos de T_d en $s = -2 \pm j3.196$. Por eso el comportamiento es idéntico al de T_d, como se ve en la gráfica siguiente.

```
% Comparacion de respuestas
figure;
step(Td, T_alg, 5);
grid on;
legend('Respuesta deseada', 'Respuesta controlada');
title('Metodo algebraico: comparacion de respuestas');
```

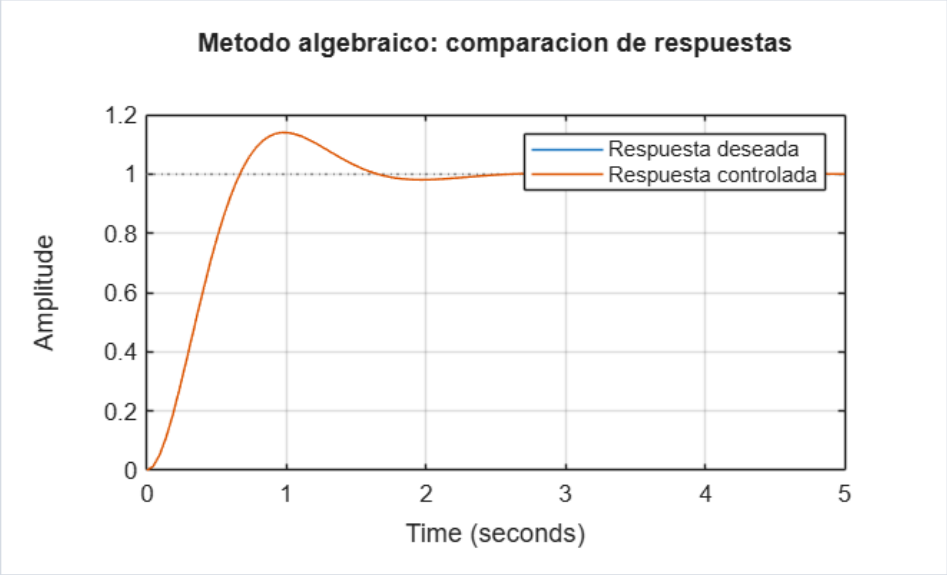


Figura 7. Método algebraico: respuesta deseada frente a respuesta controlada

> **EXPLICACIÓN** **Respuesta deseada frente a respuesta controlada**
>
> Las dos curvas **coinciden por completo** (la naranja tapa a la azul): el lazo cerrado real es exactamente la T_d diseñada. Se observa un pico ≈1.14 hacia t ≈ 1 s (sobreimpulso ≈14 %), un pequeño valle ≈0.98 hacia t ≈ 2 s y estabilización en 1 antes de 2 s.

VALIDACION DEL METODO ALGEBRAICO

```
info_alg = stepinfo(T_alg);
ess_alg = abs(1 - dcgain(T_alg));

fprintf('\n--- RESULTADOS DEL METODO ALGEBRAICO ---\n');
```

```
--- RESULTADOS DEL METODO ALGEBRAICO ---
```

```
fprintf('Sobreimpulso: %.2f %%n', info_alg.Overshoot);
```

```
Sobreimpulso: 14.00 %
```

```
fprintf('Tiempo de establecimiento: %.4f s\n', ...
    info_alg.SettlingTime);
```

```
Tiempo de establecimiento: 1.5332 s
```

```
fprintf('Error en estado estable: %.6f\n', ess_alg);
```

```
Error en estado estable: 0.000000
```

```
fprintf('\n--- ESPECIFICACIONES DESEADAS ---\n');
```

```
--- ESPECIFICACIONES DESEADAS ---
```

```
fprintf('Sobreimpulso maximo: %.2f %%n', Mp_objetivo);
```

```
Sobreimpulso maximo: 14.00 %
```

```
fprintf('Tiempo de establecimiento maximo: %.2f s\n', ...
    ts_objetivo);
```

```
Tiempo de establecimiento maximo: 2.00 s
```

```
if info_alg.Overshoot <= Mp_objetivo && ...
        info_alg.SettlingTime <= ts_objetivo && ess_alg < 0.01
    disp('El sistema cumple las especificaciones.');
else
    disp('El sistema no cumple todas las especificaciones.');
end
```

```
El sistema cumple las especificaciones.
```

EXPLICACIÓN **Validación del método algebraico**

Sobreimpulso = 14.00 % (igual a la meta), $\mathbf{t_s = 1.5332\ s}$ (menor que 2 s) y $\mathbf{e_{ss} = 0}$ (el integrador del controlador anula el error ante un escalón). Como el programa comprueba las tres condiciones, imprime que el sistema cumple.

El t_s real (1.53 s) es menor que el de diseño (2 s) porque $4/(\zeta\omega_n)$ es una aproximación conservadora basada en la envolvente exponencial. Dado que este diseño depende de cancelaciones exactas de los polos de la planta, conviene probarlo también con la planta perturbada.

PARTE 3

Cancelación de polos y ceros

Sección 3 del taller · $C(s) = K_c(s+p_1)/(s+p_c)$ · barrido de K_c · sensibilidad ±10 % · retardo de 0.1 s

METODO DE CANCELACION DE POLOS

```
pc = 10;

% Compensador con Kc = 1 para comenzar
Kc = 1;
Cc = Kc*(s+p1)/(s+pc);

% Sistema en lazo cerrado
T_cancelacion = feedback(Cc*Gp, 1);

% Respuesta al escalon
figure;
step(T_cancelacion, 5);
grid on;
title('Respuesta con cancelacion de polos');
```



Figura 8. Cancelación de polos con $K_c = 1$

EXPLICACIÓN **Cancelación de polos con $K_c = 1$**

La salida sube en ≈0.4 s pero se estabiliza apenas en ≈0.032: la dinámica es rápida, sin sobreimpulso apreciable, pero la ganancia del lazo es tan baja que la salida casi no se mueve respecto de la referencia.

```
% Resultados
info_cancelacion = stepinfo(T_cancelacion);
ess_cancelacion = abs(1-dcgain(T_cancelacion));

fprintf('\n--- CANCELACION DE POLOS ---\n');
```

```
--- CANCELACION DE POLOS ---
```

```
fprintf('Kc = %.4f\n', Kc);
```

```
Kc = 1.0000
```

```
fprintf('pc = %.4f\n', pc);
```

```
pc = 10.0000
```

```
fprintf('Sobreimpulso = %.2f %%\n', ...
    info_cancelacion.Overshoot);
```

```
Sobreimpulso = 0.86 %
```

```
fprintf('Tiempo de establecimiento = %.4f s\n', ...
    info_cancelacion.SettlingTime);
```

```
Tiempo de establecimiento = 0.3736 s
```

```
fprintf('Error en estado estable = %.6f\n', ...
    ess_cancelacion);
```

```
Error en estado estable = 0.968054
```

EXPLICACIÓN **Resultados con $K_c = 1$**

El controlador $C(s) = K_c(s+2)/(s+10)$ coloca un cero en $s = -2$ que cancela el polo p_1 de la planta; $p_c = 10$ es un polo de filtrado. Con $K_c = 1$: $M_p = 0.86\ \%$, $t_s = 0.3736$ s y $\mathbf{e_{ss} = 0.968}$ (salida final 0.032).

Tras la cancelación el lazo queda $L(s) = K{\cdot}K_c(s+z_1)/[(s+10)(s+5)(s+15)]$, de **tipo 0**, con $L(0) = 5.5{\cdot}4.5{\cdot}K_c/(10{\cdot}5{\cdot}15) = 0.033{\cdot}K_c$ y $e_{ss} = 1/(1 + L(0)) = 0.968$. A diferencia de la ecuación (10) del enunciado (planta tipo 1), aquí no hay integrador: cancelar el polo acelera la respuesta pero no elimina el error.

PRUEBA DE DIFERENTES GANANCIAS Kc

```
valores_Kc = [1 10 25 50 100];

fprintf('\n--- COMPARACION DE GANANCIAS ---\n');
```

```
--- COMPARACION DE GANANCIAS ---
```

```
fprintf('Kc\tMp(%%)\tts(s)\t\tess\n');
```

```
Kc      Mp(%)   ts(s)           ess
```

```
figure;
hold on;
grid on;

for i = 1:length(valores_Kc)

    Kc_prueba = valores_Kc(i);
    Cc_prueba = Kc_prueba*(s+p1)/(s+pc);

    T_prueba = feedback(Cc_prueba*Gp, 1);

    info = stepinfo(T_prueba);
    ess = abs(1-dcgain(T_prueba));

    fprintf('%.1f\t%.2f\t\t%.4f\t\t%.6f\n', ...
        Kc_prueba, info.Overshoot, ...
        info.SettlingTime, ess);

    step(T_prueba, 5);
end
```

```
1.0     0.86            0.3736          0.968054
10.0    1.87            0.2672          0.751880
25.0    4.73            0.3776          0.547945
50.0    10.12           0.2963          0.377358
100.0   18.98           0.3033          0.232558
```

EXPLICACIÓN **Barrido de K_c**

Al subir K_c de 1 a 100 el **sobreimpulso aumenta** (0.86 → 1.87 → 4.73 → 10.12 → 18.98 %) y el **error disminuye lentamente** (0.968 → 0.752 → 0.548 → 0.377 → 0.233). Los tiempos de establecimiento se mantienen en ≈0.27–0.38 s.

Hay un compromiso: $K_c = 50$ todavía respeta $M_p \leq 14$ % (10.12 %), mientras que $K_c = 100$ ya lo viola (18.98 %). Incluso con $K_c = 50$ el error sigue siendo 37.7 %, porque $e_{ss} = 1/(1 + 0.033K_c)$ sólo tiende a 0 cuando $K_c \to \infty$.

```
title('Cancelacion de polos para diferentes Kc');
legend('Kc=1','Kc=10','Kc=25','Kc=50','Kc=100');
hold off;
```

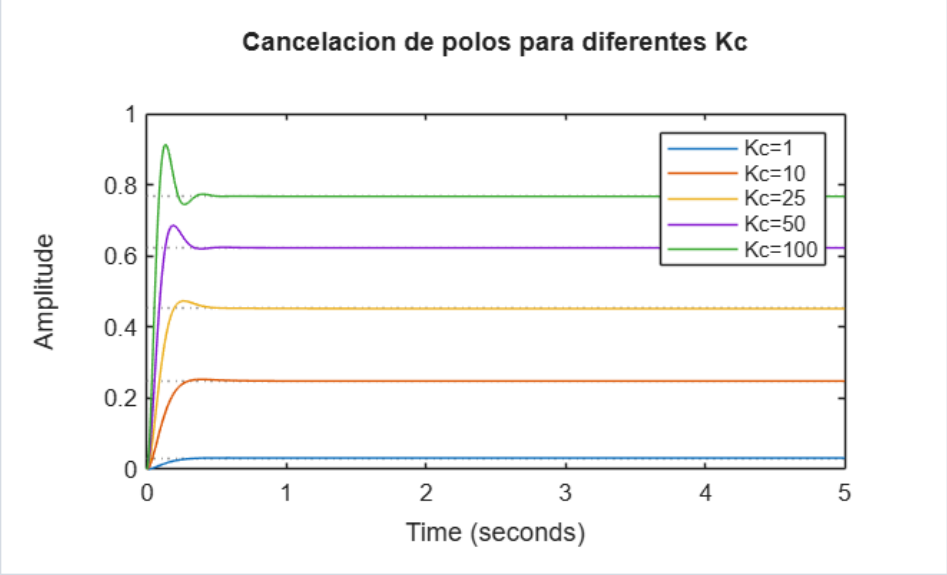


Figura 9. Cancelación de polos para diferentes valores de K_c

EXPLICACIÓN **Respuestas para K_c = 1, 10, 25, 50 y 100**

Cada curva se estabiliza en un nivel distinto (≈0.03, 0.25, 0.45, 0.62 y 0.77), iguales a L(0)/(1 + L(0)). Al aumentar K_c la salida llega más alto, pero el pico se hace más pronunciado: con $K_c = 100$ el pico alcanza ≈0.91 sobre un valor final de 0.77. Ninguna curva llega a 1.

MARGENES DE ESTABILIDAD - CANCELACION

```
Kc = 50;
Cc = Kc*(s+p1)/(s+pc);

L_cancelacion = Cc*Gp;

figure;
margin(L_cancelacion);
grid on;
title('Margenes de estabilidad - Cancelacion de polos');
```

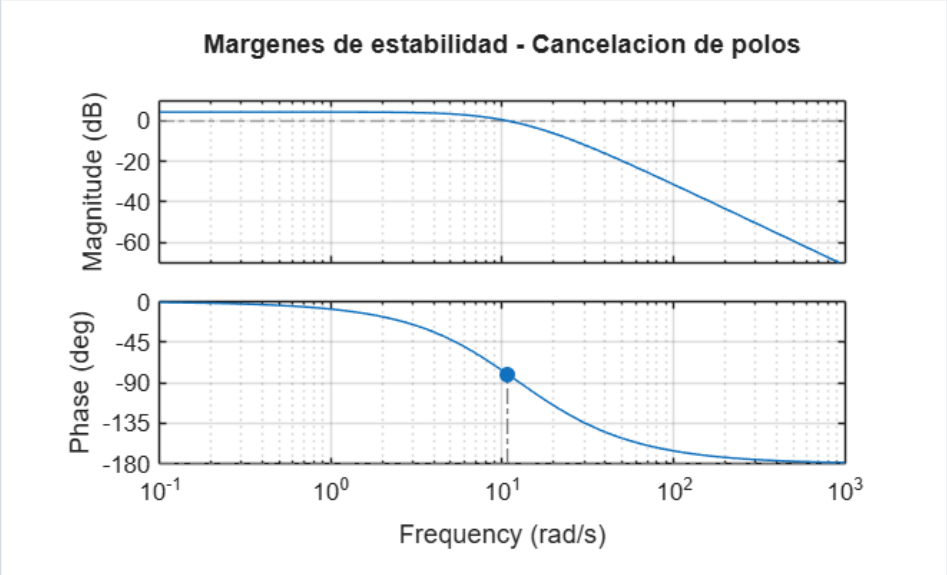


Figura 10. *Márgenes de estabilidad – cancelación de polos ($K_c = 50$)*

EXPLICACIÓN **Bode del lazo con cancelación ($K_c = 50$)**

La magnitud arranca en ≈4.3 dB (ganancia 1.65 = L(0)) y cruza 0 dB en ≈10.7 rad/s. La fase decrece suavemente desde 0° hacia −180° y en el cruce vale ≈ −80°, de ahí el margen de fase de 99.7°. Como la fase nunca toca −180°, no hay margen de ganancia finito.

```
[MG, MF, Wcg, Wcp] = margin(L_cancelacion);
fprintf('\n--- MARGENES DE ESTABILIDAD ---\n');
```

```
--- MARGENES DE ESTABILIDAD ---
```

```
fprintf('Margen de ganancia: %.4f\n', MG);
```

```
Margen de ganancia: Inf
```

```
fprintf('Margen de fase: %.4f grados\n', MF);
```

```
Margen de fase: 99.6900 grados
```

```
fprintf('Frecuencia de cruce de ganancia: %.4f rad/s\n', Wcg);
```

```
Frecuencia de cruce de ganancia: NaN rad/s
```

```
fprintf('Frecuencia de cruce de fase: %.4f rad/s\n', Wcp);
```

```
Frecuencia de cruce de fase: 10.7203 rad/s
```

EXPLICACIÓN **Márgenes de estabilidad con cancelación ($K_c = 50$)**

Margen de ganancia = Inf (la fase no cruza −180°) y **margen de fase = 99.69°**, con cruce de 0 dB en 10.72 rad/s. Es un margen muy holgado para el lazo nominal sin retardo.

Nota sobre las etiquetas: la función margin devuelve [Gm, Pm, Wcg, Wcp], donde Wcg es la frecuencia del margen de ganancia (cruce de −180°) y Wcp es la frecuencia donde se mide el margen de fase (cruce de 0 dB). Por eso los dos últimos renglones aparecen intercambiados: el NaN corresponde al cruce de −180°, que no existe, y 10.72 rad/s es la frecuencia de cruce de ganancia.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL 10 %

```
Kc = 50;
pc = 10;

% Controlador nominal: se mantiene sin cambios
Cc = Kc*(s+p1)/(s+pc);

% Planta nominal
Gp_nom = Gp;

% Planta con p1 aumentado un 10 %
p1_mas = 1.1*p1;
Gp_mas = K*(s+z1)/((s+p1_mas)*(s+p2)*(s+p3));

% Planta con p1 reducido un 10 %
p1_menos = 0.9*p1;
Gp_menos = K*(s+z1)/((s+p1_menos)*(s+p2)*(s+p3));

% Sistemas en lazo cerrado
T_nom = feedback(Cc*Gp_nom,1);
T_mas = feedback(Cc*Gp_mas,1);
T_menos = feedback(Cc*Gp_menos,1);

% Comparacion grafica
figure;
step(T_nom,T_mas,T_menos,5);
grid on;
legend('Planta nominal','p1 aumentado 10%', ...
    'p1 reducido 10%','Location','best');
title('Sensibilidad ante variaciones del polo p1');
```

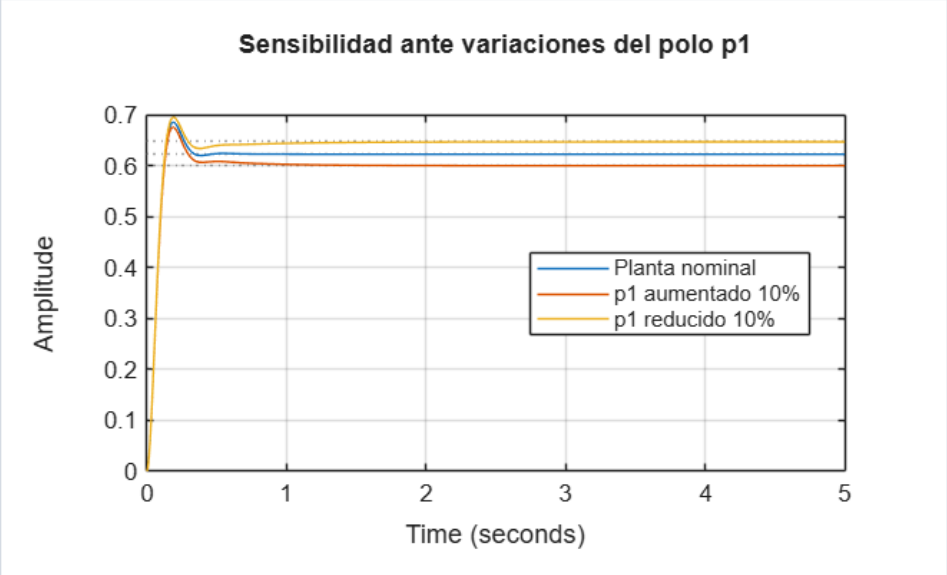


Figura 11. *Sensibilidad ante una variación del ±10 % del polo p_1*

EXPLICACIÓN **Sensibilidad ante ±10 % en p_1**

Con el controlador sin cambios, las tres respuestas son casi iguales: suben igual de rápido con un pico similar (≈0.68) y sólo difieren en el nivel final: nominal 0.623, p_1 +10 % → 0.600 y p_1 −10 % → 0.647. La cancelación deja de ser exacta, pero queda un par polo–cero muy próximo que casi no se nota.

```
% Comparacion numerica
sistemas = {T_nom,T_mas,T_menos};
nombres = {'Nominal','p1 +10%','p1 -10%'};

fprintf('\n--- ANALISIS DE SENSIBILIDAD ---\n');
```

```
--- ANALISIS DE SENSIBILIDAD ---
```

```
for i = 1:3
    info = stepinfo(sistemas{i});
    ess = abs(1-dcgain(sistemas{i}));

    fprintf('\n%s\n',nombres{i});
    fprintf('Sobreimpulso: %.2f %%\n',info.Overshoot);
    fprintf('Tiempo de establecimiento: %.4f s\n', ...
        info.SettlingTime);
    fprintf('Error en estado estable: %.6f\n',ess);
end
```

```
Nominal
Sobreimpulso: 10.12 %
Tiempo de establecimiento: 0.2963 s
Error en estado estable: 0.377358
p1 +10%
Sobreimpulso: 12.68 %
Tiempo de establecimiento: 0.3325 s
Error en estado estable: 0.400000
p1 -10%
Sobreimpulso: 7.48 %
Tiempo de establecimiento: 0.3898 s
Error en estado estable: 0.352941
```

EXPLICACIÓN **Resultados numéricos de la sensibilidad**

Nominal: M_p = 10.12 %, t_s = 0.296 s. p_1 +10 %: M_p = 12.68 %, t_s = 0.333 s. p_1 −10 %: M_p = 7.48 %, t_s = 0.390 s. En los tres casos se mantienen $M_p \le 14$ % y $t_s \le 2$ s.

El error cambia de 0.377 a 0.400 (p_1 mayor) y 0.353 (p_1 menor) porque la ganancia estática de la planta $K{\cdot}z_1/(p_1p_2p_3)$ depende de $1/p_1$. Conclusión: ante ±10 % en p_1 el diseño es razonablemente robusto. Cancelar un polo estable es aceptable; nunca debe cancelarse un polo inestable.

ANALISIS CON RETARDO DE 0.1 SEGUNDOS

```
L = 0.1;

% Mantener el controlador seleccionado
Kc = 50;
pc = 10;
Cc = Kc*(s+p1)/(s+pc);

% Aproximacion de Pade para el retardo
[numD, denD] = pade(L, 3);
D = tf(numD, denD);

% Planta con retardo aproximado
Gp_retardo = Gp*D;

% Lazo cerrado con y sin retardo
T_sin_retardo = feedback(Cc*Gp, 1);
T_con_retardo = feedback(Cc*Gp_retardo, 1);

% Comparacion grafica
figure;
step(T_sin_retardo, T_con_retardo, 5);
grid on;
legend('Sin retardo','Con retardo de 0.1 s', ...
    'Location','best');
title('Efecto del retardo de transporte');
```

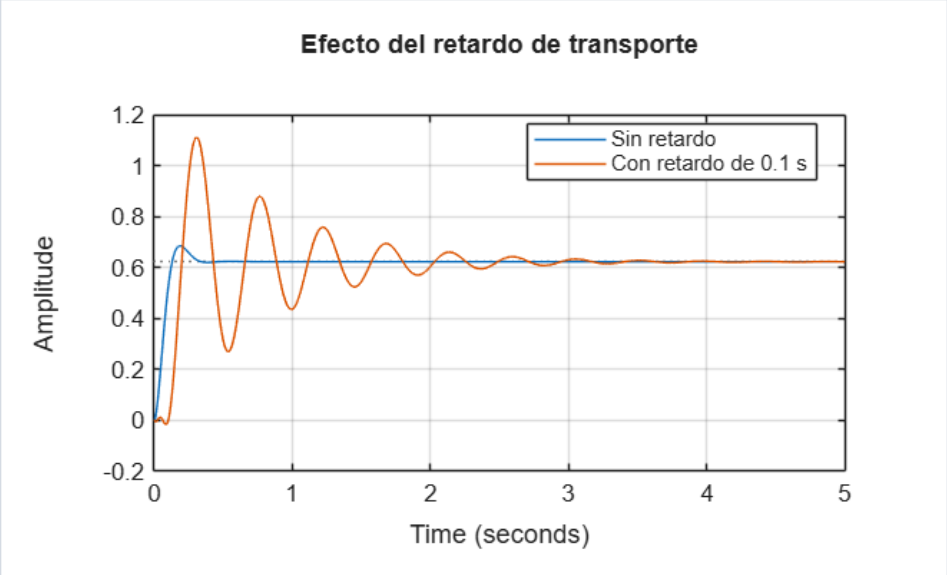


Figura 12. *Efecto de un retardo de transporte de 0.1 s*

> EXPLICACIÓN **Efecto del retardo de transporte de 0.1 s**
>
> **Sin retardo (azul):** respuesta rápida con ≈10 % de sobreimpulso y valor final 0.62. **Con retardo (naranja):** arranca ligeramente por debajo de cero (efecto típico de la aproximación de Padé, que introduce ceros en el semiplano derecho), sube más tarde y oscila con picos de ≈1.11, 0.88, 0.76, 0.69… que decaen lentamente hasta 0.62 en unos 3–4 s. El valor final es el mismo: el retardo no cambia la ganancia estática, sólo el transitorio.

```
% Resultados
info_sin = stepinfo(T_sin_retardo);
info_con = stepinfo(T_con_retardo);

ess_sin = abs(1-dcgain(T_sin_retardo));
ess_con = abs(1-dcgain(T_con_retardo));

fprintf('\n--- COMPARACION CON RETARDO ---\n');
```

```
--- COMPARACION CON RETARDO ---
```

```
fprintf('\nSin retardo:\n');
```

```
Sin retardo:
```

```
fprintf('Sobreimpulso: %.2f %%n',info_sin.Overshoot);
```

```
Sobreimpulso: 10.12 %
```

```
fprintf('Tiempo de establecimiento: %.4f s\n', ...
    info_sin.SettlingTime);
```

```
Tiempo de establecimiento: 0.2963 s
```

```
fprintf('Error estacionario: %.6f\n',ess_sin);
```

```
Error estacionario: 0.377358
```

```
fprintf('\nCon retardo de 0.1 s:\n');
```

```
Con retardo de 0.1 s:
```

```
fprintf('Sobreimpulso: %.2f %%n',info_con.Overshoot);
```

```
Sobreimpulso: 78.57 %
```

```
fprintf('Tiempo de establecimiento: %.4f s\n', ...
    info_con.SettlingTime);
```

```
Tiempo de establecimiento: 2.8633 s
```

```
fprintf('Error estacionario: %.6f\n',ess_con);
```

```
Error estacionario: 0.377358
```

EXPLICACIÓN **Resultados numéricos con retardo**

Sin retardo: M_p = 10.12 %, t_s = 0.2963 s. **Con 0.1 s de retardo:** M_p = **78.57 %** y t_s = **2.8633 s**; e_{ss} no cambia (0.377). El sobreimpulso se multiplica casi por ocho y el sistema deja de cumplir M_p y t_s.

Causa: el retardo resta ωL de fase a cada frecuencia. En el cruce de ganancia (≈10.7 rad/s) son 0.1·10.72 ≈ 1.07 rad ≈ 61°, lo que reduce el margen de fase de ≈100° a ≈38° y hace aparecer un margen de ganancia finito de ≈1.34; los polos dominantes pasan a ≈ −1.4 ± j13.7 (ζ ≈ 0.10) *(cálculo de verificación)*. Conclusión: con K_c = 50 el lazo tiene un ancho de banda alto (cruce en ≈10.7 rad/s) y por eso un mismo retardo lo perjudica mucho; el diseño por cancelación **no es robusto frente al retardo**.

PARTE 4

Diseño por lugar geométrico de las raíces (LGR)

Sección 4 del taller · polos deseados · condición de ángulo y de magnitud · compensador en atraso

METODO 4: LUGAR GEOMETRICO DE LAS RAICES

```
% Datos del codigo personal 2359
d1 = 2;
d2 = 3;
d3 = 5;
d4 = 9;

p1 = 1 + 0.5*d1;
p2 = 2 + d2;
p3 = 5 + 2*d3;
K = 1 + 0.5*d4;
z1 = 0.5*d4;

Mp_objetivo = (5+d4)/100;
ts_objetivo = 1 + 0.2*d3;

% Planta
s = tf('s');
Gp = K*(s+z1)/((s+p1)*(s+p2)*(s+p3));

% Calculo de los polos deseados
zeta = -log(Mp_objetivo)/sqrt(pi^2+log(Mp_objetivo)^2);
wn = 4/(zeta*ts_objetivo);

sigma = -zeta*wn;
wd = wn*sqrt(1-zeta^2);

polos_deseados = [sigma+1i*wd, sigma-1i*wd];

fprintf('Factor de amortiguamiento: %.4f\n',zeta);
```

```
Factor de amortiguamiento: 0.5305
```

```
fprintf('Frecuencia natural: %.4f rad/s\n',wn);
```

```
Frecuencia natural: 3.7700 rad/s
```

```
fprintf('Polos deseados:\n');
```

```
Polos deseados:
```

```
disp(polos_deseados);
```

```
  -2.0000 + 3.1957i  -2.0000 - 3.1957i
```

EXPLICACIÓN **Polos dominantes deseados**

Se recalculan $\zeta = 0.5305$ y $\omega_n = 3.77$ rad/s y se ubican los polos deseados: $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{(1-\zeta^2)} = \mathbf{-2 \pm j3.1957}$.

La parte real (−2) garantiza $t_s \approx 4/2 = 2$ s; la parte imaginaria (3.1957 rad/s) es la frecuencia amortiguada ω_d. El ángulo de estos polos respecto al eje real negativo, $\arccos(\zeta) \approx 58°$, fija el sobreimpulso del 14 %. Son los puntos por donde debe pasar el LGR del sistema compensado.

```
% Lugar geometrico de las raices de la planta
figure;
rlocus(Gp);
grid on;
hold on;
```

```
% Marcar los polos deseados
plot(real(polos_deseados),imag(polos_deseados), ...
    'rx','MarkerSize',12,'LineWidth',2);

title('Lugar geometrico de las raices de la planta');
legend('Lugar geometrico','Polos deseados');
```

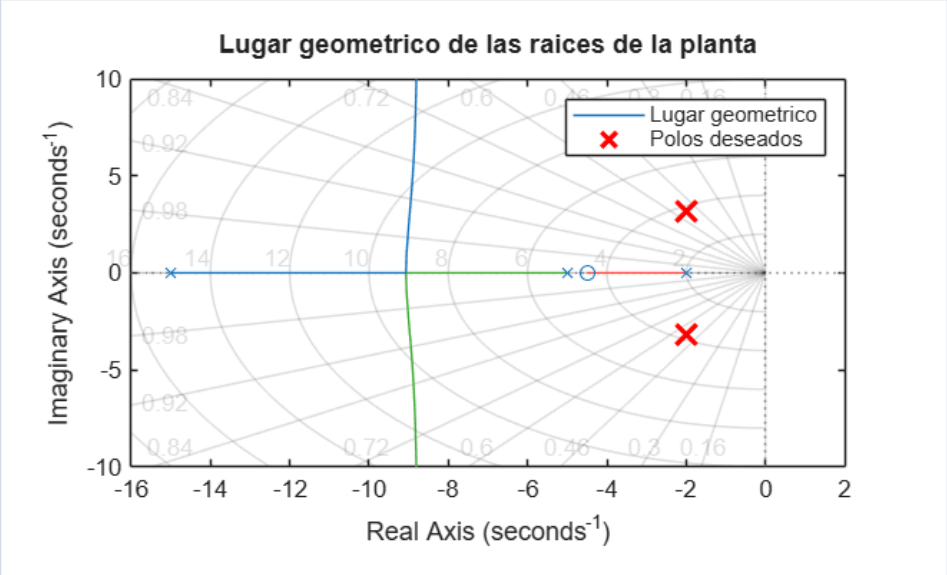


Figura 13. Lugar geométrico de las raíces de la planta y polos deseados

> EXPLICACIÓN **LGR de la planta sin compensar**
>
> Las × son los polos (−2, −5 y −15), el ○ es el cero (−4.5) y las × rojas grandes son los **polos deseados** en −2 ± j3.2. El polo de −2 se desplaza por el eje real hacia el cero de −4.5; los polos de −5 y −15 se juntan en s ≈ −9 y salen al plano complejo en dos ramas que se alejan en vertical (asíntotas en σ = −8.75).
>
> **El LGR no pasa por los polos deseados** (quedan a la derecha de las ramas complejas): con sólo ajustar la ganancia no es posible ubicarlos, por lo que hace falta un compensador.

DEFICIENCIA ANGULAR

```
% Polo deseado
sd = polos_deseados(1);

% Angulo que aporta la planta en el polo deseado
angulo_planta = rad2deg(angle(evalfr(Gp,sd)));

% Angulo que debe aportar el compensador
angulo_compensador = -180 - angulo_planta;

fprintf('\n--- DEFICIENCIA ANGULAR ---\n');
```

```
--- DEFICIENCIA ANGULAR ---
```

```
fprintf('Angulo de la planta: %.2f grados\n', angulo_planta);
```

```
Angulo de la planta: -98.66 grados
```

```
fprintf('Angulo requerido al compensador: %.2f grados\n', ...
    angulo_compensador);
```

```
Angulo requerido al compensador: -81.34 grados
```

EXPLICACIÓN **Condición de ángulo**

En $s_1 = -2 + j3.1957$ la planta aporta $\angle G_p(s_1) =$ **−98.66°** (el cero suma y los tres polos restan). Para que s_1 pertenezca al LGR la suma de ángulos debe ser −180°; por tanto el compensador debe aportar $\varphi_c = -180° - (-98.66°) =$ **−81.34°**.

Un ángulo requerido **negativo** indica que se necesita un **atraso de fase** (el polo del compensador debe quedar más cerca del origen que su cero), no un adelanto.

CALCULAR EL POLO DEL COMPENSADOR

```
% Polo deseado
sd = polos_deseados(1);

% Elegimos inicialmente el cero del compensador
zc = 5;

% Angulo desde el cero elegido hasta el polo deseado
angulo_cero = rad2deg(angle(sd + zc));

% Angulo que debe aportar el polo del compensador
angulo_polo = -180 - angulo_planta - angulo_cero;

% Calcular la posicion del polo
% sd = sigma + j*wd
sigma = real(sd);
wd = imag(sd);

pc = sigma - wd/tand(angulo_polo);

fprintf('\n--- COMPENSADOR ---\n');
```

```
--- COMPENSADOR ---
```

```
fprintf('Cero del compensador: s = -%.4f\n', zc);
```

```
Cero del compensador: s = -5.0000
```

```
fprintf('Angulo aportado por el cero: %.2f grados\n', ...
    angulo_cero);
```

```
Angulo aportado por el cero: 46.81 grados
```

```
fprintf('Angulo requerido al polo: %.2f grados\n', ...
    angulo_polo);
```

```
Angulo requerido al polo: -128.15 grados
```

```
fprintf('Polo calculado: s = %.4f\n', -pc);
```

```
Polo calculado: s = 4.5106
```

EXPLICACIÓN **Primer intento analítico del polo del compensador**

Se fija el cero del compensador en s = −5, que aporta 46.81°. El polo debería aportar −180° − (−98.66°) − 46.81° = −128.15°. El resultado impreso, s = 4.5106, es positivo, es decir, un polo en el semiplano derecho: un compensador con ese polo sería inestable y **no es utilizable**.

De hecho ningún polo estable puede completar el ángulo con ese cero: un polo en el origen aporta como máximo −122.04° (el ángulo de s_1), menos que los −128.15° requeridos (la solución exacta de la condición caería en s ≈ +0.51). Por eso el script abandona este camino y pasa a una búsqueda numérica de pares cero–polo.

BUSCAR COMPENSADOR EN ADELANTO

```
sd = polos_deseados(1);
```

BUSQUEDA DEL COMPENSADOR POR CONDICION ANGULAR

```
sd = polos_deseados(1);

% Angulo de la planta en el polo deseado
angulo_planta = rad2deg(angle(evalfr(Gp,sd)));

% Buscar combinaciones de cero y polo negativos
encontrado = false;

for zc = 0.5:0.5:30
    for pc = 0.5:0.5:30

        Cprueba = (s+zc)/(s+pc);

        angulo_comp = rad2deg(angle(evalfr(Cprueba,sd)));

        % Error respecto a la condicion de fase
        error_angulo = abs(abs(angulo_planta + ...
            angulo_comp) - 180);

        if error_angulo < 1
            fprintf('Cero: s = -%.2f\n',zc);
            fprintf('Polo: s = -%.2f\n',pc);
            fprintf('Error angular: %.4f grados\n',error_angulo);

            encontrado = true;
            break;
        end
    end

    if encontrado
        break;
    end
end
```

```
Cero: s = -8.50
Polo: s = -1.00
Error angular: 0.1491 grados
```

EXPLICACIÓN **Búsqueda numérica por condición angular**

El programa recorre ceros z_c y polos p_c entre 0.5 y 30 (paso 0.5) y se queda con el primer par cuyo ángulo total se desvía menos de 1° de −180°. Resultado: **cero en s = −8.5, polo en s = −1**, con error angular de 0.149°.

Verificación: $\angle(s_1+8.5) - \angle(s_1+1) = 26.2° - 107.4° = -81.2° \approx$ el −81.34° requerido. Como el cero está más lejos del origen que el polo, es un compensador de tipo atraso (aporta ángulo negativo), consistente con el resultado anterior.

```
if ~encontrado
    fprintf('No se encontro una combinacion en este intervalo.\n');
end
```

CALCULO DE LA GANANCIA

```
zc = 8.5;
pc = 1;
sd = polos_deseados(1);

% Compensador sin ganancia
C0 = (s+zc)/(s+pc);

% Condicion de magnitud
Kc = 1/abs(evalfr(Gp*C0,sd));
```

```
% Compensador completo
Cc = Kc*C0;

% Sistema en lazo cerrado
T_LGR = feedback(Cc*Gp,1);

fprintf('\n--- CONTROLADOR POR LGR ---\n');
```

```
--- CONTROLADOR POR LGR ---
```

```
fprintf('Kc = %.6f\n',Kc);
```

```
Kc = 3.884788
```

```
disp('Compensador Cc(s):');
```

```
Compensador Cc(s):
```

```
Cc
```

```
Cc =

  3.885 s + 33.02
  ---------------
       s + 1

Continuous-time transfer function.
Model Properties
```

EXPLICACIÓN **Ganancia y compensador del LGR**

La condición de magnitud $|G_p(s_1)\cdot C_0(s_1)|\cdot K_c = 1$ da $\mathbf{K_c = 3.8848}$. El compensador es $C_c(s) = 3.885(s+8.5)/(s+1) = (3.885s + 33.02)/(s+1)$.

Su ganancia en continua es $C_c(0) = 33.02$ (amplifica ≈33 veces las bajas frecuencias) y en alta frecuencia tiende a 3.885: es la característica de un compensador de atraso.

```
% Graficar lugar geometrico compensado
figure;
rlocus(C0*Gp);
grid on;
hold on;
plot(real(polos_deseados),imag(polos_deseados), ...
    'rx','MarkerSize',12,'LineWidth',2);
title('Lugar geometrico con compensador');
legend('Lugar geometrico compensado','Polos deseados');
```

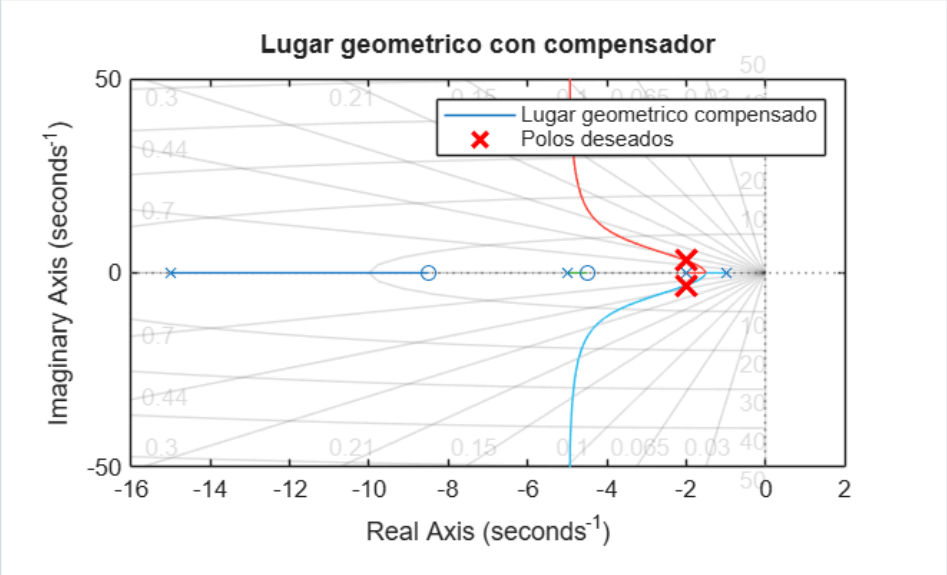


Figura 14. *Lugar geométrico de las raíces con el compensador*

EXPLICACIÓN **LGR con el compensador**

Ahora hay cuatro polos (× en −15, −5, −2 y −1) y dos ceros (○ en −8.5 y −4.5). Los polos de −2 y −1 se unen y salen del eje real, describen una curva que **pasa por las × rojas** (polos deseados en −2 ± j3.2) y luego se alejan en vertical hacia ±∞ (asíntotas en σ = −5). A diferencia del LGR sin compensar, con K_c = 3.885 los polos de lazo cerrado caen justo en esos puntos.

La escala vertical (±50) es grande, por eso la zona de interés se ve comprimida cerca del eje real.

```
% Respuesta al escalon
figure;
step(T_LGR,5);
grid on;
title('Respuesta al escalon con controlador LGR');
```

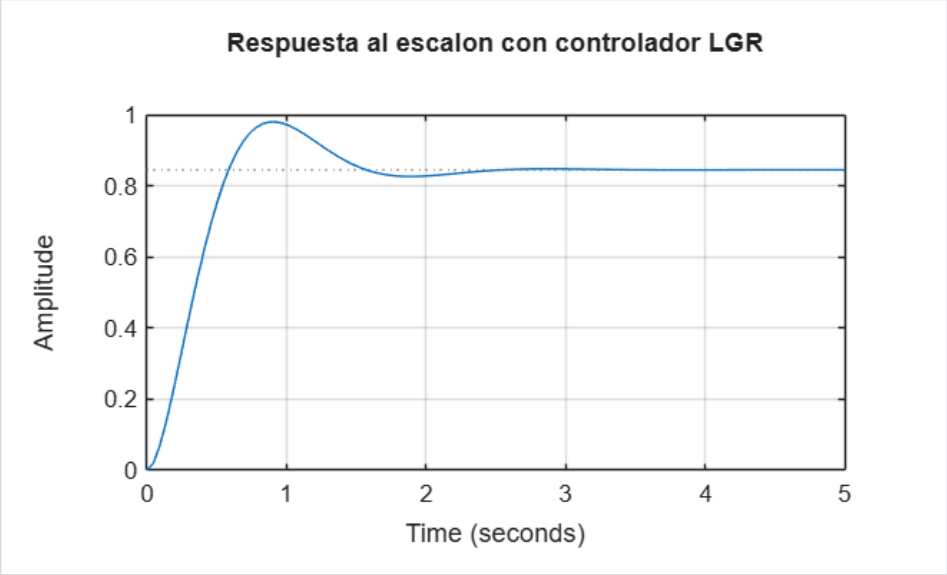


Figura 15. *Respuesta al escalón con el compensador LGR*

EXPLICACIÓN **Respuesta al escalón con el compensador LGR**

La salida sube hasta un pico de ≈0.98 (t ≈ 0.9 s), baja a ≈0.83 y se estabiliza en ≈0.845. La forma es la de un sistema de segundo orden con ζ ≈ 0.53 (los polos dominantes sí quedaron donde se diseñaron), pero el nivel final de 0.845 en lugar de 1 revela error en estado estable.

```
% Verificar especificaciones
info_LGR = stepinfo(T_LGR);
ess_LGR = abs(1-dcgain(T_LGR));

fprintf('\n--- VALIDACION ---\n');
```

```
--- VALIDACION ---
```

```
fprintf('Sobreimpulso: %.2f %%n',info_LGR.Overshoot);
```

```
Sobreimpulso: 15.99 %
```

```
fprintf('Tiempo de establecimiento: %.4f s\n', ...
    info_LGR.SettlingTime);
```

```
Tiempo de establecimiento: 2.0168 s
```

```
fprintf('Error estacionario: %.6f\n',ess_LGR);
```

```
Error estacionario: 0.155077
```

EXPLICACIÓN **Validación del compensador LGR**

M_p = 15.99 % (meta 14 %), **t_s = 2.0168 s** (meta 2 s; dentro de la tolerancia del 5 %) y **e_{ss} = 0.155** (salida final 0.845). Los polos dominantes de lazo cerrado resultan en −2.005 ± j3.195, prácticamente los deseados *(cálculo de verificación)*: la ubicación geométrica funcionó.

El sobreimpulso real (≈16 %) supera al de un sistema de segundo orden puro (14 %) porque el lazo cerrado conserva los ceros en −4.5 y −8.5, que la fórmula ζ–M_p no contempla y que elevan el pico. El error 0.155 se debe a que el lazo sigue siendo de tipo 0: $e_{ss} = 1/(1 + 33.02 \cdot 0.165) = 0.155$.

BUSQUEDA DE UN COMPENSADOR QUE CUMPLA

```
mejor = [];
mejor_error = Inf;

for zc_prueba = 5:0.5:15
    for pc_prueba = 0.5:0.25:4

        % Compensador sin ganancia
        C0_prueba = (s+zc_prueba)/(s+pc_prueba);

        % Ganancia por condicion de magnitud
        Kc_prueba = 1/abs(evalfr(Gp*C0_prueba,sd));

        % Sistema compensado
        C_prueba = Kc_prueba*C0_prueba;
        T_prueba = feedback(C_prueba*Gp,1);

        % Validar estabilidad
        if any(real(pole(T_prueba)) >= 0)
            continue;
        end

        info = stepinfo(T_prueba);
        ess = abs(1-dcgain(T_prueba));

        % Solo aceptar resultados dentro de las especificaciones
        if info.Overshoot <= 14 && info.SettlingTime <= 2

            error_total = info.Overshoot/14 + ...
                info.SettlingTime/2 + ess;

            if error_total < mejor_error
                mejor_error = error_total;

                mejor.zc = zc_prueba;
                mejor.pc = pc_prueba;
                mejor.Kc = Kc_prueba;
                mejor.Mp = info.Overshoot;
                mejor.ts = info.SettlingTime;
                mejor.ess = ess;
                mejor.C = C_prueba;
                mejor.T = T_prueba;
            end
        end
    end
end

if isempty(mejor)
    disp('No se encontro una combinacion que cumpla ambos limites.');
else
    fprintf('\n--- MEJOR COMPENSADOR ENCONTRADO ---\n');
    fprintf('Cero: %.2f\n',mejor.zc);
    fprintf('Polo: %.2f\n',mejor.pc);
    fprintf('Ganancia: %.4f\n',mejor.Kc);
    fprintf('Sobreimpulso: %.2f %%\n',mejor.Mp);
    fprintf('Tiempo de establecimiento: %.4f s\n',mejor.ts);
    fprintf('Error estacionario: %.6f\n',mejor.ess);

    figure;
    step(mejor.T,5);
    grid on;
    title('Respuesta del compensador ajustado');
end
```

```
--- MEJOR COMPENSADOR ENCONTRADO ---
Cero: 5.00
Polo: 4.00
Ganancia: 7.2274
Sobreimpulso: 0.29 %
```

```
Tiempo de establecimiento: 0.6590 s
Error estacionario: 0.401502
```

EXPLICACIÓN **Compensador ajustado por búsqueda**

Se prueban ceros entre 5 y 15 y polos entre 0.5 y 4; para cada par se calcula K_c con la condición de magnitud, se descartan los inestables o que no cumplen $M_p \le 14\ \%$ y $t_s \le 2$ s, y se elige el de menor costo ($M_p/14 + t_s/2 + e_{ss}$).

Mejor resultado: **cero −5, polo −4, $K_c = 7.2274$** con $M_p = 0.29\ \%$, $t_s = 0.659$ s y $e_{ss} = 0.4015$. Cumple M_p y t_s con mucha holgura, pero el error (≈40 %) es alto: la salida final es 0.5985. Este compensador casi equivale a una ganancia proporcional ($C(0) \approx 9.0$ y $C(\infty) = 7.2$) y no cumple la condición de ángulo, por lo que sus polos ya no son los deseados.

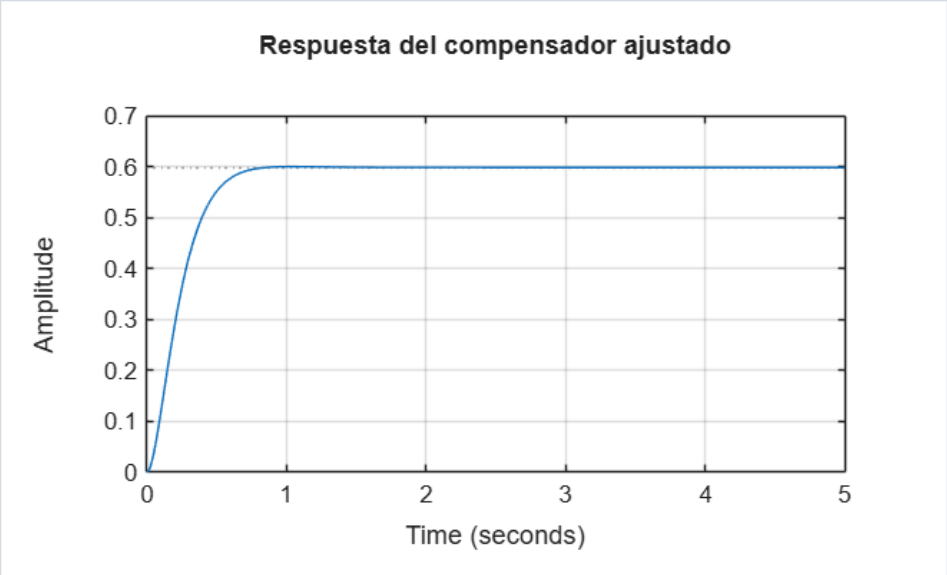


Figura 16. Respuesta del compensador ajustado

EXPLICACIÓN **Respuesta del compensador ajustado**

La salida sube suavemente, prácticamente sin sobreimpulso (0.29 %), y se estabiliza en ≈0.6 hacia los 0.66 s. Es rápida y bien amortiguada (polos de lazo cerrado en ≈ −10.8, −5.0 y −5.1 ± j1.3, $\zeta \approx 0.97$ *(verificación)*), pero se queda en 0.5985, es decir, ≈60 % de la referencia.

MEJORAR EL ERROR ESTACIONARIO CON COMPENSADOR EN ATRASO

```
% Controlador encontrado en el metodo LGR
C1 = 7.2274*(s+5)/(s+4);

% Compensador en atraso
C_atraso = (s+0.5)/(s+0.05);

% Controlador completo
C_LGR_final = C1*C_atraso;

% Sistema en lazo cerrado
T_LGR_final = feedback(C_LGR_final*Gp,1);

% Respuesta al escalon
figure;
step(T_LGR_final,5);
grid on;
title('LGR con compensador en atraso');
```



Figura 17. LGR con compensador en atraso

EXPLICACIÓN **LGR con compensador en atraso**

Se añade $C_{atraso}(s) = (s+0.5)/(s+0.05)$, que multiplica por 10 la ganancia estática. La curva tiene **dos etapas**: una subida rápida hasta ≈0.7 en 1 s (la dinámica del compensador anterior) y luego un crecimiento lento (cola) hasta ≈0.88 a los 5 s, que continúa hacia 0.937. No hay sobreimpulso. La cola se debe a un polo lento de lazo cerrado que introduce el atraso.

```
% Validacion
info_final = stepinfo(T_LGR_final);
ess_final = abs(1-dcgain(T_LGR_final));

fprintf('\n--- LGR CON COMPENSADOR EN ATRASO ---\n');
```

```
--- LGR CON COMPENSADOR EN ATRASO ---
```

```
fprintf('Sobreimpulso: %.2f %%n',info_final.Overshoot);
```

```
Sobreimpulso: 0.00 %
```

```
fprintf('Tiempo de establecimiento: %.4f s\n', ...
    info_final.SettlingTime);
```

```
Tiempo de establecimiento: 8.2974 s
```

```
fprintf('Error estacionario: %.6f\n',ess_final);
```

```
Error estacionario: 0.062867
```

EXPLICACIÓN **Resultados con el compensador en atraso**

M_p = 0 %, t_s = 8.2974 s y **e_{ss} = 0.0629** (salida final 0.937). El atraso redujo el error de 0.40 a 0.063 (ganancia estática del lazo: 7.2274·(5/4)·10·0.165 ≈ 14.9; e_{ss} = 1/(1 + 14.9) = 0.063).

A cambio, el tiempo de establecimiento se disparó de 0.66 s a 8.3 s (**no cumple** $t_s \le 2$ s) y todavía queda error. Un atraso en este lazo tipo 0 no basta: sólo un integrador (polo en s = 0) llevaría el error a cero.

```
% Comprobar estabilidad
disp('Polos del sistema en lazo cerrado:');
```

```
Polos del sistema en lazo cerrado:
```

```
disp(pole(T_LGR_final));
```

```
-11.1076 + 0.0000i
 -4.7999 + 1.4270i
 -4.7999 - 1.4270i
 -5.0000 + 0.0000i
 -0.3427 + 0.0000i
```

EXPLICACIÓN **Polos de lazo cerrado con el atraso**

Los polos son −11.11, −5.00, −4.80 ± j1.43 y −0.3427. Todos tienen parte real negativa, por lo que el sistema es **estable**.

Los cuatro polos «rápidos» producen la subida inicial. El polo en **−0.3427** es el dominante y es lento (constante de tiempo ≈2.9 s): genera la cola y el t_s de 8.3 s. Queda cerca del cero del atraso (−0.5), por lo que su amplitud es pequeña (≈0.2 de la respuesta), pero suficiente para alargar el establecimiento.

PARTE 5

Diseño con rltool / Control System Designer

Sección 5 del taller · rltool(Gp) · validación del compensador · controlador PI

```
rltool(Gp)

C1 = 7.2274*(s+5)/(s+4);
T1 = feedback(C1*Gp,1);

dcgain(T1)
```

```
ans = 0.5985
```

EXPLICACIÓN **Ganancia estática del lazo cerrado**

dcgain(T1) = 0.5985 es el valor al que se estabiliza la salida del lazo cerrado con $C_1(s) = 7.2274(s+5)/(s+4)$, el compensador hallado en la búsqueda anterior, que ahora se usa como punto de partida en rltool. Equivale a un error de 1 − 0.5985 = 0.4015.

```
T1 = feedback(C1*Gp,1);

info = stepinfo(T1);
ess = abs(1-dcgain(T1));

fprintf('Valor final: %.4f\n',dcgain(T1));
```

```
Valor final: 0.5985
```

```
fprintf('Sobreimpulso: %.2f %%n',info.Overshoot);
```

```
Sobreimpulso: 0.29 %
```

```
fprintf('Tiempo de establecimiento: %.4f s\n',info.SettlingTime);
```

```
Tiempo de establecimiento: 0.6590 s
```

```
fprintf('Error estacionario: %.4f\n',ess);
```

```
Error estacionario: 0.4015
```

EXPLICACIÓN **Validación del compensador C_1**

Valor final 0.5985, M_p = 0.29 %, t_s = 0.6590 s y e_{ss} = 0.4015. Son idénticos a los de la búsqueda del LGR porque se trata del mismo compensador: rltool no cambia la matemática, sólo permite ajustar polos, ceros y ganancia de forma interactiva. M_p y t_s cumplen; el error en estado estable todavía no.

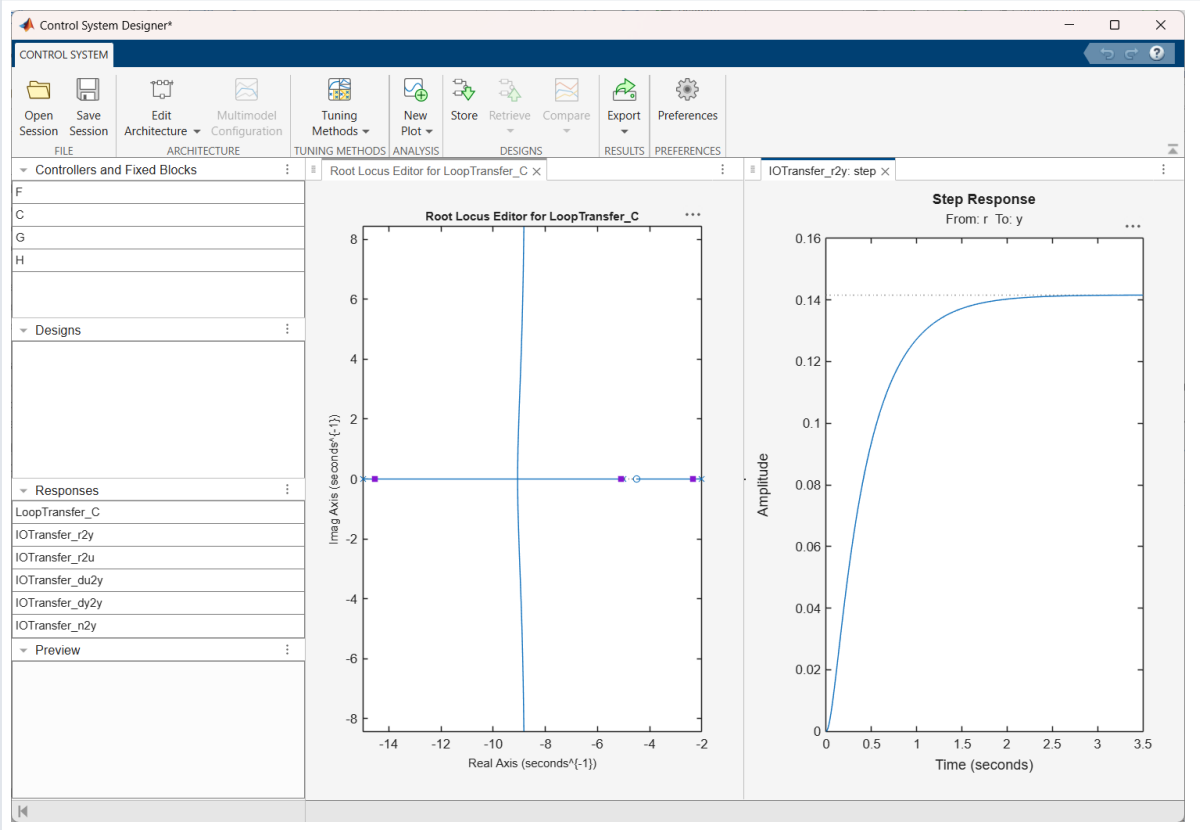


Figura 18. Control System Designer (rltool) abierto con la planta $G_p(s)$

EXPLICACIÓN **Captura de Control System Designer (rltool) con la planta**

Es la ventana que abre rltool(Gp) (en versiones recientes se llama Control System Designer). **Izquierda:** editor del lugar de las raíces de la planta sola (compensador C = 1) con los polos × en −2, −5 y −15, el cero ○ en −4.5 y los cuadros morados, que son los polos de lazo cerrado actuales (≈ −2.5, −5.1 y −14.5). **Derecha:** respuesta al escalón de la planta con realimentación unitaria, que se estabiliza en ≈0.142 (= 0.165/1.165).

El panel lateral muestra los bloques del lazo (F, C, G, H) y las respuestas disponibles. Es el punto de partida del diseño interactivo: desde aquí se agregan polos y ceros arrastrándolos sobre el LGR.

Prueba con PI

```
C_PI = pid(7.2274, 20, 0);
T_PI = feedback(C_PI*Gp, 1);

info_PI = stepinfo(T_PI);
ess_PI = abs(1 - dcgain(T_PI));

fprintf('Valor final: %.4f\n', dcgain(T_PI));
```

```
Valor final: 1.0000
```

```
fprintf('Sobreimpulso: %.2f %%n', info_PI.Overshoot);
```

```
Sobreimpulso: 2.91 %
```

```
fprintf('Tiempo de establecimiento: %.4f s\n', info_PI.SettlingTime);
```

```
Tiempo de establecimiento: 1.6903 s
```

```
fprintf('Error estacionario: %.6f\n', ess_PI);
```

```
Error estacionario: 0.000000
```

EXPLICACIÓN **Prueba con controlador PI**

$C_{PI} = K_p + K_i/s$ con $K_p = 7.2274$ (valor tomado del LGR) y $K_i = 20$ ($T_i = K_p/K_i \approx 0.361$ s; cero del PI en $s \approx -2.77$). Resultados: valor final **1.0000**, **M_p = 2.91 %**, **t_s = 1.6903 s** y **e_{ss} = 0**.

Cumple las tres especificaciones ($M_p \leq 14$ %, $t_s \leq 2$ s, error nulo). El polo en el origen del integrador hace el lazo de tipo 1 y anula el error ante escalón. Los polos dominantes de lazo cerrado, $-2.33 \pm j1.42$ *(verificación)*, tienen parte real $-2.33 \Rightarrow t_s \approx 4/2.33 \approx 1.7$ s, como reporta MATLAB.

```
figure;
step(T_PI, 5);
grid on;
title('Respuesta al escalón con controlador PI');
```

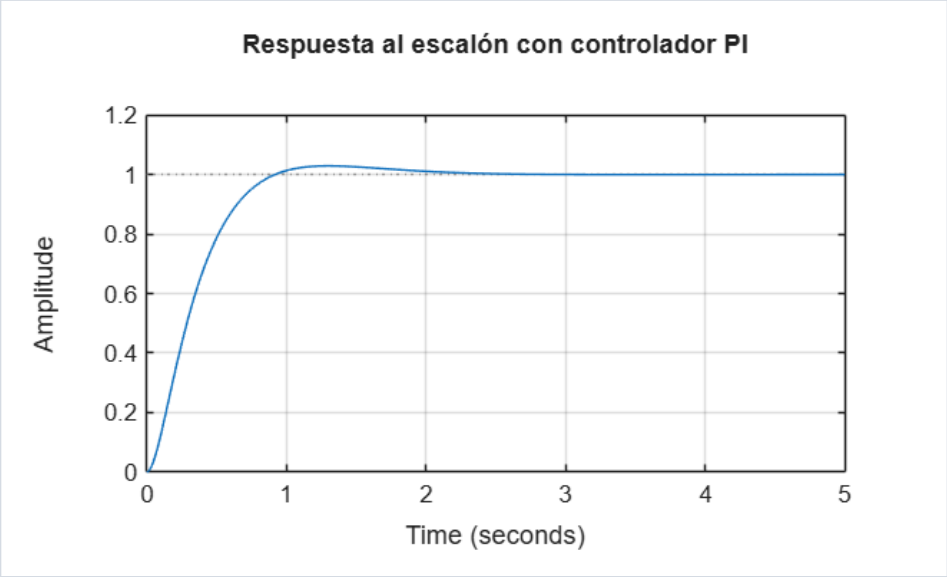


Figura 19. *Respuesta al escalón con el controlador PI*

EXPLICACIÓN **Respuesta al escalón con PI**

La salida sube sin retraso, con un pico mínimo (≈1.03 hacia $t \approx 1.3$ s, $M_p = 2.9$ %) y se asienta en 1 alrededor de 1.7 s. A diferencia de las respuestas anteriores, el valor final es exactamente la referencia (1.0000): el **error estacionario desaparece**.

```
controlSystemDesigner(Gp, C_PI)
```

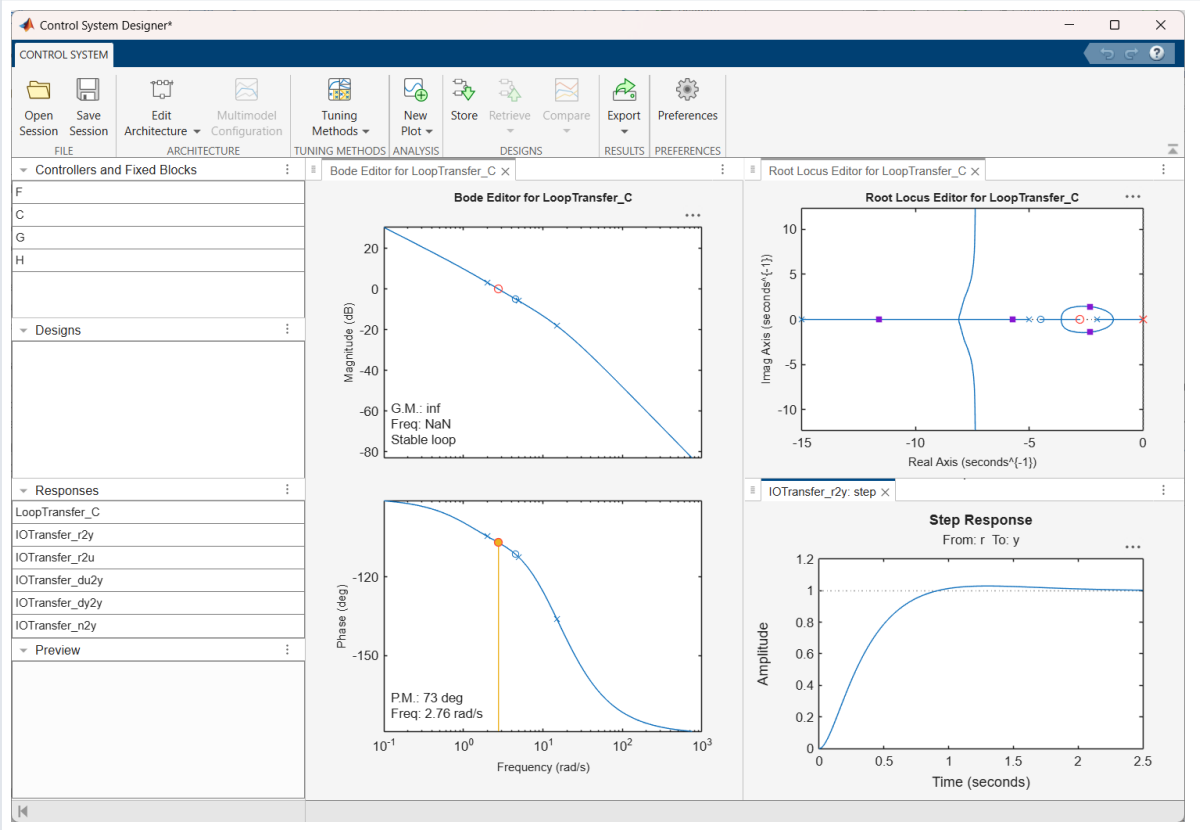


Figura 20. *Control System Designer con la planta y el controlador PI*

EXPLICACIÓN **Control System Designer con la planta y el PI**

Corresponde al comando controlSystemDesigner(Gp, C_PI). **Bode (izquierda):** G.M. = inf (sin cruce de −180°) y **P.M. = 73° a 2.76 rad/s**, un margen de fase holgado. **LGR (arriba a la derecha):** el cero del PI (○ rojo, ≈ −2.77), el polo en el origen (× roja) y los cuadros morados que marcan los polos de lazo cerrado: un par complejo en ≈ −2.3 ± j1.4 y polos reales en ≈ −5.7 y −11.6. **Respuesta al escalón (abajo a la derecha):** pico ≈1.03 y valor final 1.

Todo coincide con los resultados numéricos del script: la respuesta temporal (M_p = 2.91 %, t_s = 1.69 s, e_{ss} = 0) y los márgenes (MF = 73°, MG = ∞) son consistentes con el LGR y el Bode mostrados.

RESUMEN

Comparación de las estrategias de diseño

Métricas obtenidas en MATLAB frente a las especificaciones del código 2359

Valores tomados de las salidas de MATLAB de este documento. Metas: $M_p \le 14\ \%$, $t_s \le 2$ s y error en estado estable ≈ 0 para el escalón (criterio $e_{ss} < 0.01$, el mismo que usa el script).

Estrategia	M_p (%)	t_s (s)	e_{ss}	MG	MF (°)	¿Cumple?
Ziegler-Nichols · P $K_p = 102$	29.44	0.443	0.0560	Inf	41.7	No
Ziegler-Nichols · PI $K_p = 91.9$, $K_i = 727$ ($T_i \approx 0.127$ s)	58.53	0.795	0	Inf	21.8	No
Ziegler-Nichols · PID $K_p = 123$, $T_i \approx 0.076$ s, $T_d \approx 0.019$ s	43.27	0.605	0	Inf	32.5	No
Algebraico (síntesis directa) C(s) de 3.er orden con integrador	14.00	1.533	0	—	—	Sí
Cancelación de polos $K_c = 50$, $p_c = 10$, cero en −2	10.12	0.296	0.377	Inf	99.7	No
LGR (condición de ángulo) $K_c = 3.885$, cero −8.5, polo −1	15.99	2.017	0.155	—	—	No
LGR ajustado $K_c = 7.2274$, cero −5, polo −4	0.29	0.659	0.402	—	—	No
LGR + atraso $C_1(s)\cdot(s + 0.5)/(s + 0.05)$	0.00	8.297	0.0629	—	—	No
PI (rltool / CSD) $K_p = 7.2274$, $K_i = 20$ ($T_i \approx 0.361$ s)	2.91	1.690	0	Inf	73	Sí

Verde: cumple · **ámbar**: fuera de la meta pero dentro de la tolerancia del 5 % · **rojo**: no cumple. "—" = no calculado en el script. MG = margen de ganancia, MF = margen de fase; los valores del PI (MG = Inf, MF = 73°) se leen en la captura de Control System Designer.

Lectura general

- **Ziegler-Nichols:** respuestas muy rápidas ($t_s < 1$ s) pero agresivas. Ningún controlador respeta $M_p \le 14\ \%$ porque L/T ≈ 0.06 produce ganancias muy altas; el P, además, deja 5.6 % de error.
- **Algebraico:** reproduce exactamente la T_d diseñada y cumple M_p, t_s y e_{ss} gracias al integrador del controlador, a costa de cancelar los polos de la planta.
- **Cancelación de polos:** cumple M_p y t_s, pero deja 37.7 % de error porque el lazo es de tipo 0. Tolera ±10 % en p_1 y es muy sensible a un retardo de 0.1 s ($M_p = 78.6\ \%$).
- **LGR:** ubica bien los polos dominantes, pero el sobreimpulso real es ≈16 % (por los ceros del lazo cerrado) y persiste el error. El atraso lo reduce a 6 % a costa de $t_s = 8.3$ s.
- **PI (rltool / Control System Designer):** añadir acción integral al compensador resuelve el problema: $M_p = 2.91\ \%$, $t_s = 1.69$ s, $e_{ss} = 0$ y MF = 73°. Es el único diseño del taller que cumple las tres metas con un controlador de estructura simple.